

חדו"א 2 להנדסת תוכנה

מועד א'

תשע"ח סמסטר קיץ

מרצה אחראי: ד"ר אקרמן יבגניה

מרצים:

באר שבע: ד"ר יבגניה אקרמן, ד"ר שי סרוסי

משך הבחינה: 3 שעות.

חומר עזר: מחשבון רגיל, דפי נוסחאות של הקורס (2 עמודים בפורמט A4), מצורפים לשאלון. לסטונדנטים בעלי אישור לדף נוסחאות מורחב ניתן להשתמש בדף נוסחאות מורחב הנכתב על ידי המרצים (2 עמודים בפורמט A4).
תשובה ללא חסבר, אפילו נכונה, לא תתקבל.

בהצלחה!

השאלון + דף נוסחאות מכיל 5 דפים (כולל דף זה).

שאלות 1 ו-2 חובה!

שאלה 1 (20 נק')

נתונה פונקציה $z = x^2 + 3y^2 + x - y$

(א) (10 נק') מצא את נקודות המקסימום והמינימום המקומי של הפונקציה

(ב) (10 נק') מצא את הערך הגדול ביותר ואת הערך הקטן ביותר של הפונקציה בתחום החסום על ידי הקווים $x=0$, $y=0$, $x+y=1$

שאלה 2 (22 נק')

(א) (4 נק') הגדר את המושגים הבאים:

(a) טור מתכנס בהחלט

(b) טור מתכנס בתנאי

(ב) (18 נק') הוכח את המשפט הבא: אם טור החזקות $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ מתכנס בנקודה $b \neq 0$, אז לכל x

המקיים $|x| < |b|$, הטור מתכנס בהחלט.

פתור 3 מבין השאלות 3-6

שאלה 3 (16 נק')

(א) (8 נק') החלף את סדר האינטגרציה: $\int_{-6}^2 dx \int_{\frac{x}{4}-1}^{2-x} f(x,y) dy$

(ב) (8 נק') בדוק אם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^n \cdot n^5}{5^n}$ מתכנס בהחלט, מתכנס בתנאי או מתבדר.

שאלה 4 (16 נק')

(א) (11 נק') סרטט את הגוף החסום על ידי המשטחים: $y = \sqrt{x}$, $xy = 1$, $x = 2$, $z = 0$, $x + 2y + z = 4$ ומצא את נפחו

(ב) (5 נק') מצא את הפתרון הפרטי של המשוואה הדיפרנציאלית $(y + ye^x) dy + e^x dx = 0$ המקיים את תנאי ההתחלה $y(0) = 0$

שאלה 5 (16 נק')

נתונות נקודות $A(2,2,4)$, $B(1,1,7)$, $C(-2,1,4)$, $D(0,0,4)$

(א) (5 נק') מצא את המרחק מהנקודה A למישור העובר דרך הנקודות B, C, D

(ב) (6 נק') מצא את ההיטל של נקודה A על הישר העובר דרך הנקודות C ו- D

(ג) (5 נק') ברר האם הישרים AB ו- CD מצטלבים.

שאלה 6 (16 נק')

נתונה פונקציה $u = x^2 + \sin(x + 2y + 2z)$ ונקודה $P(2, -2, 1)$.

(א) (8 נק') מצא את הנגזרת הכיוונית של הפונקציה בנקודה P בכיוון ממנה לראשית הצירים.

(ב) (4 נק') האם קיים וקטור $\vec{a}$ שעבורו $\frac{du}{d\vec{a}}(P) = 6$? נמק את תשובתך.

(ג) (4 נק') מצא את משטח הרמה לפונקציה הנתונה העובר דרך הנקודה $P(2, -2, 1)$.

פתור אחת מהשאלות 7 ו-8

שאלה 7 (10 נק')

מצא את תחום ההתכנסות של הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + (-2)^n}{n} (x+1)^n$

שאלה 8 (10 נק')

(א) (3 נק') הגדר את המושג: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = K$

(ב) (7 נק') הוכח על סמך הגדרת גבול של סדרה כי $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 + 1}{n^2 - n + 2} = 3$

בהצלחה

1. נפח של פירמידה משולשת ABCD: $V = \frac{1}{6} |(\overrightarrow{DA} \times \overrightarrow{DB}) \cdot \overrightarrow{DC}|$

2. מרחק מהנקודה (x_0, y_0, z_0) למישור $Ax + By + Cz + D = 0$: $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$

3. מרחק מהנקודה M לישר העובר דרך הנקודה N במקביל לוקטור $\vec{a}$: $d = \frac{|\overrightarrow{MN} \times \vec{a}|}{|\vec{a}|}$

4. מרחק בין שני ישרים מצטלבים שעוברים דרך נקודות M ו-N במקביל לוקטורים $\vec{a}$ ו- $\vec{b}$: $d = \frac{|\overrightarrow{MN} \cdot (\vec{a} \times \vec{b})|}{|\vec{a} \times \vec{b}|}$

5. משוואת המישור העובר דרך הנקודה $M_0(x_0, y_0, z_0)$ במאונך לווקטור נורמל $n(A, B, C)$: $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$

6. הצגה פרמטרית של הישר העובר דרך הנקודה (x_0, y_0, z_0) במקביל לווקטור $a(l, m, n)$: $\{x = x_0 + l \cdot t, y = y_0 + m \cdot t, z = z_0 + n \cdot t\} \quad -\infty < t < \infty$

7. משוואת מישור המשיק למשטח $F(x, y, z) = 0$ בנקודה $M_0(x_0, y_0, z_0)$: $F'_x(M_0)(x - x_0) + F'_y(M_0)(y - y_0) + F'_z(M_0)(z - z_0) = 0$

8. נגזרת מכוונת של $z(x, y)$ בנקודה M_0 ובכיוון של וקטור $\vec{a}$: $\frac{dz(M_0)}{da} = \frac{\text{grad } z(M_0) \cdot \vec{a}}{|\vec{a}|}$

9. קריטריון $\Delta(M) = f''_{xx}(M) \cdot f''_{yy}(M) - (f''_{xy}(M))^2$ לבדיקת קיום אקסטremum לוקלי של $f(x)$

10. פונקצית לגרנזי למציאת אקסטremum של $f(x, y)$ בתנאי $\varphi(x, y) = 0$: $L(x, y) = f(x, y) + \lambda \varphi(x, y)$

11. מעבר לקואורדינטות קוטביות: $\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) r dr d\varphi$

12. חישוב המסה m ומרכז המסה (x_c, y_c) של "גוף מישורי" D בעל צפיפות $\rho(x, y)$: $m = \iint_D \rho(x, y) dx dy$; $x_c = \frac{1}{m} \iint_D x \rho(x, y) dx dy$; $y_c = \frac{1}{m} \iint_D y \rho(x, y) dx dy$

13. חישוב של אינטגרל קווי מסוג ראשון:

(א) המסלול L מוגדר באופן $y = y(x)$: $\int_L f(x, y) dl = \int_a^b f(x, y(x)) \sqrt{1 + y'(x)^2} dx$

(ב) מסלול L מוגדר באופן פרמטרי: $\int_L f(x, y) dl = \int_a^b f(x(t), y(t)) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt$

14. נוסחת גרין: $\oint_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$

15. מבחני קושי ודלמבר לבדיקת התכנסות של טורים חיוביים:

אם קיים הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q$ (דלמבר) או אם קיים הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = q$ (קושי)

אזי אם $q < 1$ הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס ואם $q > 1$ הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתבדר.

16. רדיוס ההתכנסות R של הטור $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$: $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$ או $R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$

$$17. \text{טור טיילור עבור הפונקציה } f(x): \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$$

18. טורי מקלורן עבור מספר פונקציות בסיסיות:

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots \quad [-1 < x < 1]; \quad e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots \quad [-\infty < x < \infty]$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots; \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots \quad [-\infty < x < \infty]$$

19. נגזרות:

$$1. (e^x)' = e^x; \quad 2. (x^n)' = nx^{n-1}; \quad (u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v';$$

$$3. (a^x)' = a^x \cdot \ln a; \quad 4. (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}; \quad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2};$$

$$5. (\sin x)' = \cos x; \quad 6. (\cos x)' = -\sin x; \quad (f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

$$7. (\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x}; \quad 8. (\cot x)' = -\frac{1}{\sin^2 x};$$

$$9. (\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}; \quad 10. (\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}; \quad \text{פונקציה פרמטרית:}$$

$$11. (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}; \quad 12. (\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}; \quad \begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t) \end{cases} \quad y'_x = \frac{y'_t}{x'_t}$$

20. אינטגרלים

$$1. \int (ax+b)^n dx = \frac{1}{a} \cdot \frac{(ax+b)^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$$

אינטגרציה לפי חלקים:

$$2. \int \frac{dx}{ax+b} = \frac{1}{a} \cdot \ln|ax+b| + C; \quad 3. \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad \int u \cdot dv = u \cdot v - \int v \cdot du$$

$$4. \int \sin(ax) dx = -\frac{1}{a} \cos(ax) + C \quad \text{הצבה טריגונומטרית אוניברסלית:}$$

$$5. \int \cos(ax) dx = \frac{1}{a} \sin(ax) + C \quad \operatorname{tg} \frac{x}{2} = t, \quad x = 2 \operatorname{arctg} t, \quad dx = \frac{2dt}{1+t^2}$$

$$6. \int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + C; \quad 7. \int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\operatorname{ctg} x + C; \quad \sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

$$8. \int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a} \cdot \operatorname{arctg} \left(\frac{x}{a}\right) + C; \quad 11. \int \frac{dx}{a^2-x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x+a}{x-a} \right| + C$$

$$9. \int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin \left(\frac{x}{a}\right) + C \quad 12. \int \frac{f'(x)dx}{f(x)} = \ln|f(x)| + C; \quad 13. \int \frac{x dx}{x^2+a} = \frac{\ln|x^2+a|}{2} + C$$

$$10. \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+p}} = \ln|x + \sqrt{x^2+p}| + C \quad 14. \int \frac{f'(x)dx}{\sqrt{f(x)}} = 2 \cdot \sqrt{f(x)} + C; \quad 15. \int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax} + C$$

$$16. \int \operatorname{tg} x dx = -\ln|\cos x| + C; \quad 17. \int \operatorname{ctg} x dx = \ln|\sin x| + C$$

21. נוסחאות טריגונומטריות:

$$\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y; \quad \cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y; \quad \sin(2x) = 2 \sin x \cos x;$$

$$\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x); \quad 2 \sin^2(x) = 1 - \cos(2x); \quad 2 \cos^2(x) = 1 + \cos(2x);$$

$$(u = 0.5(x+y), v = 0.5(x-y)) \rightarrow \sin(x) + \sin(y) = 2 \sin(u) \cos(v); \quad \sin(x) - \sin(y) = 2 \sin(v) \cos(u);$$

$$\cos(x) + \cos(y) = 2 \cos(u) \cos(v); \quad \cos(x) - \cos(y) = -2 \sin(u) \sin(v)$$

$$2 \sin x \sin y = \cos(2v) - \cos(2u); \quad 2 \cos x \cos y = \cos(2u) + \cos(2v); \quad 2 \sin x \cos y = \sin(2u) + \sin(2v)$$

הערות

